

Física Aplicada a las Ciencias Farmacéuticas

Semana 2 - Parte 1: posicion, desplazamiento y velocidad

Apunte de clase

Índice

Proposito	3
Fuentes usadas	3
Objetivos de la clase	3
Hilo de pizarra	3
1. Cinematica: describir sin explicar todavia	4
2. Posicion en una dimension	4
3. Desplazamiento y distancia recorrida	5
Ejemplo: ida y vuelta en una linea	5
4. Intervalo de tiempo	6
5. Velocidad media	6
Ejemplo: lectura de tabla de posiciones	7
6. Rapidez media	7
7. Velocidad instantanea	8
Ejemplo: posicion como funcion del tiempo	8
8. Modelo de partícula bajo velocidad constante	9
Ejemplo: movimiento uniforme de una cinta	10

9. Cierre conceptual	10
Para desarrollar en pizarra	10

Proposito

La semana anterior dejo preparado el lenguaje de referencia, coordenadas y vectores. Ahora se usa ese lenguaje para describir movimiento en una dimension. La pregunta central de esta clase es: *como cambia la posicion de una partícula con el tiempo?*

Esta primera parte de la semana introduce posicion, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media, rapidez media, velocidad instantanea y rapidez instantanea. El foco pedagogico no es memorizar formulas, sino aprender a leer el signo, las unidades y la pendiente de una grafica posicion-tiempo. Esa lectura sera la base de la aceleracion en la segunda parte y de las ecuaciones cinematicas de la semana siguiente.

Fuentes usadas

- Syllabus DFFR300: RA1 y Unidad I, “Elementos de mecanica de la partícula en 1D”, especialmente “Nocion de sistema de referencia” y “Elementos de cinematica de la partícula”.
- Serway y Jewett, *Fisica para ciencias e ingenieria*, volumen 1, septima edicion: capitulo 2, “Movimiento en una dimension”. Secciones usadas: 2.1 “Posicion, velocidad y rapidez”; 2.2 “Velocidad y rapidez instantaneas”; 2.3 “Modelos de analisis: La partícula bajo velocidad constante”.
- Presentacion ‘general/1Clases.pdf’: diapositivas sobre cinematica, posicion y desplazamiento, velocidad media e instantanea, movimiento en una dimension y pendiente en graficas x versus t .

Objetivos de la clase

- Describir la posicion de una partícula sobre un eje con origen y sentido positivo.
- Distinguir desplazamiento de distancia recorrida.
- Distinguir velocidad media de rapidez media.
- Interpretar la velocidad como pendiente de una grafica posicion-tiempo.
- Usar el modelo de partícula bajo velocidad constante cuando corresponda.

Hilo de pizarra

La pizarra debe construir la cinematica como una secuencia de razones de cambio:

$$x(t) \longrightarrow \Delta x = x_f - x_i \longrightarrow v_{x,\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \longrightarrow v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Conviene escribir primero una recta horizontal, fijar el origen, elegir el sentido positivo y marcar tres posiciones de una partícula en tiempos distintos. Desde ese dibujo se introducen las definiciones. La formula aparece despues del dibujo, no antes.

La idea que debe quedar en el cuaderno es:

en 1D, la dirección del movimiento se lee en el signo.

Si $\Delta x > 0$, el desplazamiento apunta hacia $+x$. Si $\Delta x < 0$, apunta hacia $-x$. Si $v_x > 0$, la posición aumenta con el tiempo. Si $v_x < 0$, la posición disminuye con el tiempo.

1. Cinematica: describir sin explicar todavía

La cinemática describe el movimiento sin preguntar todavía qué interacción lo causa. Esa pregunta aparecerá cuando se introduzcan fuerzas y leyes de Newton. Por ahora interesa construir una descripción clara:

1. donde está la partícula,
2. cómo cambia su posición,
3. qué tan rápido cambia,
4. y cómo se representa ese cambio en una gráfica.

El modelo que se usa es el de *partícula*. Eso significa que ignoramos el tamaño, forma y rotación del objeto. Una capsula, una gota, un carrito o una persona pueden modelarse como partícula si solo importa la posición de un punto representativo sobre una trayectoria.

En pizarra conviene decir explícitamente que “partícula” no significa “objeto pequeño” en sentido absoluto. Significa que, para la pregunta que estamos haciendo, el tamaño interno del objeto no es relevante.

2. Posición en una dimensión

Para describir una posición en una dimensión se necesita un eje. El eje debe tener:

- un origen, donde $x = 0$;
- una unidad de longitud;
- un sentido positivo.

Una vez elegido el eje, la posición se escribe como una coordenada con signo:

$$x = +3\text{ m} \quad \text{o} \quad x = -2\text{ m}.$$

El signo no es decorativo. Indica en qué lado del origen está la partícula. Si se cambia el origen o se invierte el sentido positivo, las coordenadas cambian, aunque el fenómeno físico sea el mismo.

Para pizarra:

posicion = ubicacion respecto de un origen elegido.

La posicion puede depender del tiempo. Cuando escribimos

$$x = x(t),$$

estamos diciendo que para cada instante t hay una posicion x . Esta notacion sera central en todo el capitulo: conocer el movimiento equivale a conocer $x(t)$ durante el intervalo de interes.

3. Desplazamiento y distancia recorrida

Si la particula esta inicialmente en x_i y luego en x_f , su desplazamiento es

$$\Delta x = x_f - x_i.$$

El desplazamiento depende solo de la posicion inicial y final. Puede ser positivo, negativo o cero. Tiene unidades de longitud.

La distancia recorrida, en cambio, mide la longitud total del camino seguido. Siempre es positiva o cero. No tiene signo porque no conserva informacion de direccion.

Esta diferencia debe quedar muy visible:

Cantidad	Que mide	Puede ser negativa?
Desplazamiento Δx	Cambio neto de posicion	Si
Distancia recorrida d	Longitud total del camino	No

Ejemplo: ida y vuelta en una linea

Una estudiante parte en $x_i = 0$, camina hasta $x = 6$ m y luego vuelve hasta $x_f = 2$ m.

El desplazamiento neto es

$$\Delta x = x_f - x_i = 2 \text{ m} - 0 = 2 \text{ m}.$$

La distancia recorrida es

$$d = 6 \text{ m} + 4 \text{ m} = 10 \text{ m}.$$

La frase de cierre para escribir es:

$$\Delta x = 2 \text{ m} \quad \text{pero} \quad d = 10 \text{ m}.$$

No hay contradiccion: el desplazamiento pregunta por el cambio neto; la distancia pregunta por todo el camino.

4. Intervalo de tiempo

Para hablar de movimiento se comparan dos instantes:

$$\Delta t = t_f - t_i.$$

En los problemas usuales se toma $t_f > t_i$, por lo tanto $\Delta t > 0$. El tiempo no indica direccion espacial; solo ordena los eventos. Esta observacion ayuda a interpretar el signo de la velocidad media: como Δt es positivo, el signo de $v_{x,\text{med}}$ viene del signo de Δx .

En pizarra conviene escribir las tres lineas juntas:

$$\Delta x = x_f - x_i, \quad \Delta t = t_f - t_i, \quad v_{x,\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Luego marcar unidades:

$$[v_x] = \frac{L}{T}, \quad \text{SI: } \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

5. Velocidad media

La velocidad media en una dimension es

$$v_{x,\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}.$$

Esta cantidad responde: *cual fue el cambio neto de posicion por unidad de tiempo?*

Como usa desplazamiento, la velocidad media conserva signo. Si $v_{x,\text{med}} > 0$, el desplazamiento neto fue hacia $+x$. Si $v_{x,\text{med}} < 0$, el desplazamiento neto fue hacia $-x$. Si $v_{x,\text{med}} = 0$, la posicion final coincide con la inicial, aunque la partícula pudo haber recorrido una distancia no nula.

En una grafica x versus t , la velocidad media entre dos instantes es la pendiente de la recta secante que une los dos puntos:

$$\text{pendiente secante} = \frac{\text{cambio vertical}}{\text{cambio horizontal}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

La pendiente tiene unidades. En una grafica x - t , la pendiente tiene unidades de m/s.

Ejemplo: lectura de tabla de posiciones

Una partícula se mueve sobre el eje x con las posiciones:

t (s)		0	2	5	8
x (m)		-1	3	3	-5

Entre $t = 0$ y $t = 2$ s:

$$\Delta x = 3 - (-1) = 4 \text{ m}, \quad \Delta t = 2 \text{ s},$$

$$v_{x,\text{med}} = \frac{4 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}.$$

Entre $t = 2$ s y $t = 5$ s:

$$\Delta x = 3 - 3 = 0, \quad v_{x,\text{med}} = 0.$$

Entre $t = 5$ s y $t = 8$ s:

$$\Delta x = -5 - 3 = -8 \text{ m}, \quad \Delta t = 3 \text{ s},$$

$$v_{x,\text{med}} = -2.67 \text{ m/s}.$$

La conclusión física es que primero la partícula se desplaza hacia $+x$, luego no cambia su posición neta durante el intervalo observado, y finalmente se desplaza hacia $-x$.

6. Rapidez media

La rapidez media se define como

$$v_{\text{prom}} = \frac{d}{\Delta t},$$

donde d es la distancia total recorrida. La rapidez media es escalar: no tiene dirección y no puede ser negativa.

La comparación clave es:

velocidad media usa desplazamiento, rapidez media usa distancia.

Por eso, en un viaje de ida y vuelta al mismo punto:

$$v_{x,\text{med}} = 0 \quad \text{pero} \quad v_{\text{prom}} > 0.$$

Esta diferencia es una de las primeras fuentes de error en cinemática. En la pizarra es útil subrayar que rapidez y velocidad tienen las mismas unidades, pero no significan lo mismo.

7. Velocidad instantánea

La velocidad media describe un intervalo. Pero muchas veces queremos saber la velocidad en un instante. La idea se construye tomando intervalos cada vez más pequeños:

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

En lenguaje de cálculo:

$$v_x = \frac{dx}{dt}.$$

En una gráfica x versus t , la velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente en el punto considerado.

La explicación de pizarra debe ser geométrica:

1. Dibujar una curva $x(t)$.
2. Elegir dos puntos separados: la secante da velocidad media.
3. Acercar el segundo punto al primero.
4. En el límite, la secante se transforma en tangente.
5. La pendiente de esa tangente es la velocidad instantánea.

La rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea:

$$\text{rapidez} = |v_x|.$$

En este caso sí se cumple que la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea. Esto no debe confundirse con el caso promedio: en general, la rapidez media no es la magnitud de la velocidad media.

Ejemplo: posición como función del tiempo

La posición de una partícula está dada por

$$x(t) = 2.0 \text{ m} - (1.0 \text{ m/s})t + (0.50 \text{ m/s}^2)t^2.$$

Primero, se revisa la consistencia dimensional: cada termino debe tener unidades de metro.

La velocidad instantanea se obtiene derivando:

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = -1.0 \text{ m/s} + (1.0 \text{ m/s}^2)t.$$

En $t = 0$:

$$v_x(0) = -1.0 \text{ m/s}.$$

La particula se mueve inicialmente hacia $-x$.

En $t = 1.0 \text{ s}$:

$$v_x(1.0 \text{ s}) = 0.$$

En ese instante esta momentaneamente en reposo. No significa que el movimiento completo haya terminado; significa que la pendiente de $x(t)$ es cero en ese punto.

En $t = 3.0 \text{ s}$:

$$v_x(3.0 \text{ s}) = 2.0 \text{ m/s}.$$

Ahora la particula se mueve hacia $+x$.

8. Modelo de particula bajo velocidad constante

Si la velocidad no cambia durante el intervalo, entonces

$$v_x = v_{x,\text{med}} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Tomando $t_i = 0$ y $t_f = t$, se obtiene

$$x_f = x_i + v_x t.$$

Esta expresion es una recta en una grafica x versus t . La pendiente es v_x y la interseccion con el eje vertical es x_i .

Este modelo no se debe aplicar automaticamente. Primero hay que preguntar: *es razonable suponer velocidad constante durante este intervalo?* Si la respuesta es si, el modelo permite predecir posiciones y tiempos. Si la velocidad cambia de forma importante, el modelo deja de describir el movimiento.

Ejemplo: movimiento uniforme de una cinta

Una cinta transportadora mueve una muestra en línea recta con velocidad constante $v_x = 0.25 \text{ m/s}$. En $t = 0$ la muestra está en $x_i = 0.40 \text{ m}$. Hallar su posición después de 12 s.

Modelo: partícula bajo velocidad constante.

$$x_f = x_i + v_x t = 0.40 \text{ m} + (0.25 \text{ m/s})(12 \text{ s}).$$

$$x_f = 3.40 \text{ m}.$$

El resultado tiene sentido: en 12 s la cinta avanza 3.0 m, y la muestra ya estaba a 0.40 m del origen.

9. Cierre conceptual

Esta clase deja tres pares de ideas que deben quedar separados:

No confundir	Idea correcta
Posición y desplazamiento	La posición es ubicación; el desplazamiento es cambio de posición.
Desplazamiento y distancia	El desplazamiento tiene signo; la distancia no.
Velocidad y rapidez	La velocidad conserva dirección; la rapidez es magnitud escalar.

La próxima clase agregará una segunda razón de cambio: la aceleración. Si la velocidad mide que tan rápido cambia la posición, la aceleración medirá que tan rápido cambia la velocidad.

Para desarrollar en pizarra

1. Dibujar un eje x , elegir origen y sentido positivo, y ubicar tres posiciones de una partícula en tres tiempos.
2. Calcular desplazamiento y distancia recorrida para una trayectoria con ida y vuelta.
3. Desde una tabla t - x , calcular velocidades medias por intervalo e interpretar signos.
4. Dibujar una curva $x(t)$ y marcar secante versus tangente.
5. Resolver un caso simple de $x_f = x_i + v_x t$ y verificar unidades.